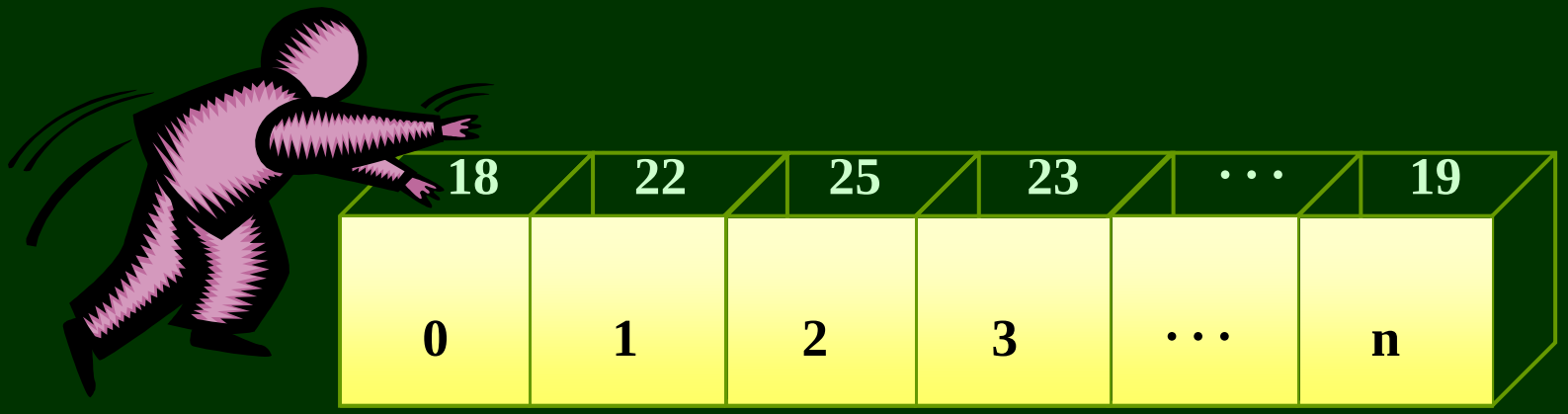
Arreglos.
en Lenguaje C



¿ Qué es un Arreglo ?

- Conjunto de datos del mismo tipo.
- Serie de valores o cantidades homogéneas, con las siguientes características:
  - Se les asigna un único nombre.
  - Poseen un número de elementos determinado.
  - Se almacenan en posiciones de memoria continua.
  - El acceso a cada uno de los valores puede ser directo o aleatorio.

Tipos de Arreglos.

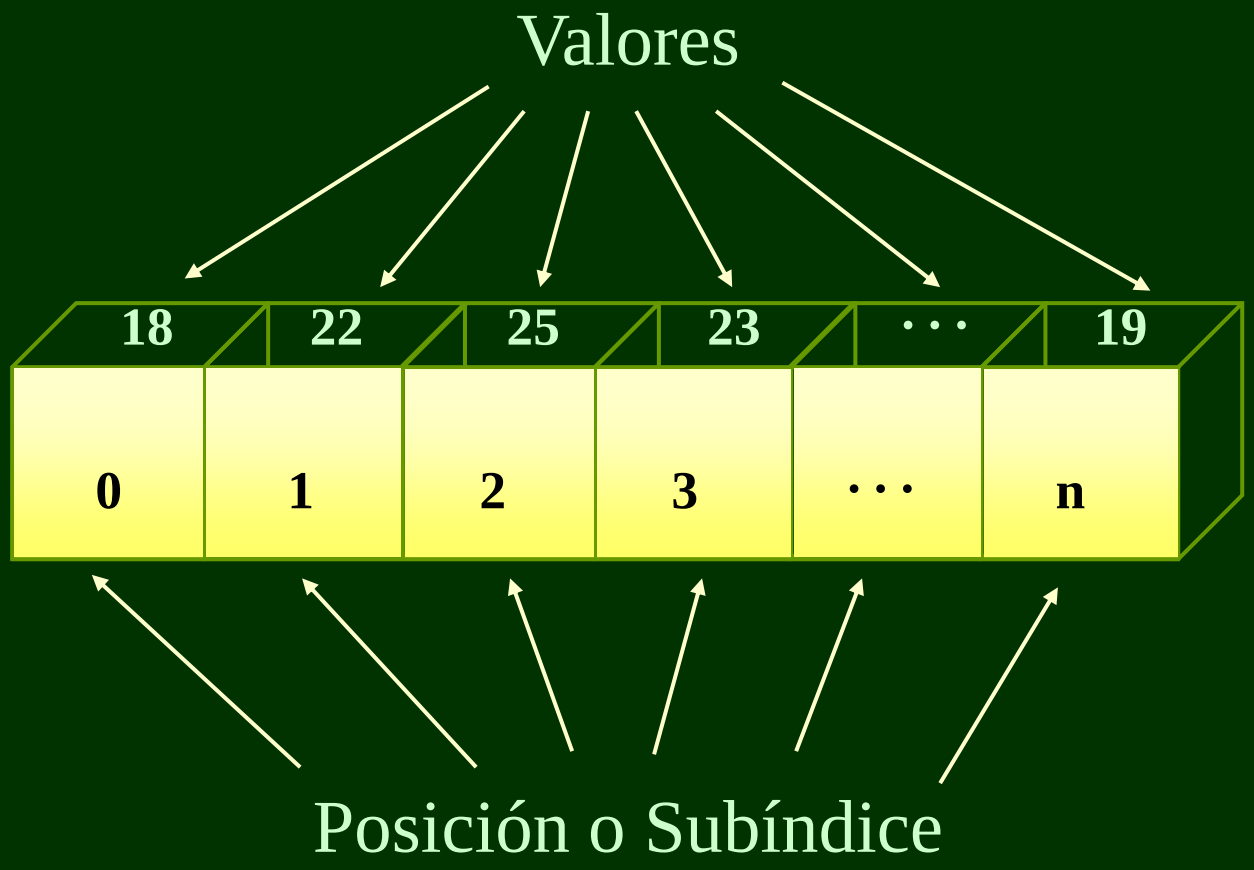
Tipos de arreglos:
- Unidimensionales
- Bidimensionales
- Multidimensionales

Arreglos Unidimensionales:

- Conocido también como Vector.
- Secuencia de elementos del mismo tipo.
- El orden de cada elemento viene dado por la posición que ocupa dentro del arreglo.
- El orden se expresa mediante un subíndice que normalmente es un entero.
- Pueden representarse como una fila o una columna de datos (una dimensión)

Descripción de un Arreglo Unidimensional.

Nombre del Arreglo: **vEdad**



Declaración de Variables Tipo Arreglo.

tipo_dato identificadorArreglo [tamaño];

identificadorArreglo: Nombre válido que identificará al arreglo

tamaño : Número máximo de elementos a almacenar.

tipo_dato : Tipo de los datos o elementos del vector.

Declaración de Variables tipo Arreglo.

Ejemplo:

```
#define  tam  40

 int  vEdad[50];
char  texto[80];
float  promedios[20];
double  velocidades[tam];
```

Referencia a un elemento del Arreglo.

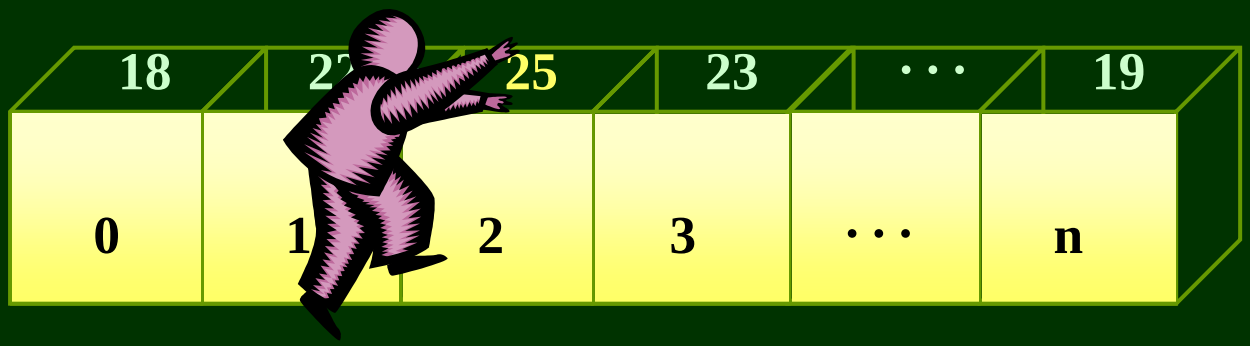
Cada elemento del arreglo vEdad representa la edad de una persona.

Para referirnos a la edad de la persona ubicada en la posición 3 se realiza indicando el Nombre del Arreglo y el respectivo subíndice. Recordando que éstos comienzan en 0.

NombredelArreglo [subíndice]

Ejemplo:

vEdad [3]



Lectura o Carga de un Vector.

Es la asignación de valores a cada una de las posiciones de la variable. Generalmente se hace con un enunciado de repetición.

```
#define  tam  20

int vEdad[tam], i ;


for (i=0; i<tam; i++)
{
      printf("\nIngrese la edad: ");
      scanf("%d", &vEdad[i] );
}
```

Lectura o Carga de un Vector.

También se puede hacer con un enunciado de repetición usando el **while**.

```
#define  tam  20

int vEdad[tam], i ;


i = 0;

while (i<tam)
{
      printf(“\nIngrese la edad: ”);
      scanf(“%d”, &vEdad[i] );
      i++;
}
```

Ejercicio

Un organismo ecologista preocupado por el calentamiento global ha solicitado a un país en particular la colaboración en un programa de control, que consiste en tomar lectura de la temperatura en °F a una hora y un lugar fijo durante un número determinado de días.

- Calcule y muestre la temperatura promedio del país dado.
- Indicar la cantidad de días que la temperatura rebasó los 105 °F, exceptúe para el conteo el primer y último día de control.

Estándares para Arreglos.

Buscar el Menor Elemento:

```
Menor = Vector[0];
PosicionMenor = 0;

for (posicion=1; posicion<tam; posicion++)
      if  (Vector[posicion] < Menor)
      {
            Menor = Vector[posicion];
            PosicionMenor = posicion;
      }

printf("\nEl menor elemento es %d y se encuentra
            en la posición %d", Menor, PosicionMenor );
```

Estándares para Arreglos.

Buscar Si está o No está un elemento en el vector:

```
printf("\nIntroduzca el elemento a buscar: ");
scanf("%d",&Elemento);
Encontre = 0;
Posicion = 0;
while  (Posicion < tam && Encontre == 0)
{
      if (Vector[Posicion] == Elemento)
         Encontre = 1;
      Posicion++;
}
if (Encontre==1)
    printf("\nEl elemento está en el vector en la posicion %d", Posicion-1)
else
    printf("\nEl elemento no está en el vector");
```